2015 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x\to 0$ 时，与 x 等价的无穷小量是 （　　）

（A）$e^x\tan x$；　（B）$\sin 2x$；　（C）$\sqrt{4+x}-2$；　（D）$1-\cos\sqrt{2}x$。

2. 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 的可去间断点有 （　　）

（A）0 个；　（B）1个；　（C）2 个；　（D）3个。

3. 设 $f(x)=xe^x$，则 $f^{(n)}(x)=$ （　　）

（A）$(1+nx)e^x$；（B）$(x+n)e^x$；　（C）$(1+n)xe^x$；　（D）$n(x+1)e^x$。

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域中有定义，且 $f(0)=0$。下列选项哪个成立时，$f(x)$ 在 $x=0$ 可导？ （　　）

（A）极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)}{x}$ 存在；　（B）极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x}$ 存在；

（C）极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在；　（D）极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x-1)}{x^2}$ 存在。

5. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续，$a_1\in\mathbf{R}$，$a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbf{Z}^+$。关于下列两个结论：

①若 $f(x)$ 严格单增且有上界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

②若 $f(x)$ 严格单减且有界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

正确的选项是 （　　）

（A）仅①正确；　（B）仅②正确；

（C）①、②都正确；　（D）①、②都错误。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $f(x)=[\dfrac{1}{1+|x|}]$（其中[x]是取整函数），$g(x)=\begin{cases}x, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$，

则方程 $g(f(x))=0$ 的解集为：_____。

7. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{n^2-1}}-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-2}}-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-3}}-\cdots-\dfrac{1}{\sqrt{n^2-n}})=$_____。

8. 若 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+t^5 \\ y=e^t\sin t \end{cases}$ 所确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____。

9. 已知 $y=\arccos(\cos x)$，$x\neq k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，则 $dy=$ _____。

10. 已知 $x^3-3x^2-9x+m=0$ 有三个实根，则常数 m 的取值范围为: _____。

三、（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$。

12. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\ln\left(\frac{\ln x-1}{\ln x+1}\right)}$。

13. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x-\tan^2 x}{x^2\ln^2(1+x)}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知 $f(x)=\sqrt{1+x}+\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$，求 $f'(1)$。

15. 已知可微函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=-ye^x+2e^y\sin x-7x$ 所确定，求 $y''(0)$。

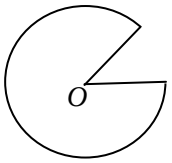
五、（本题 12 分）

16. 全面讨论函数 $y=5x+\dfrac{32x}{x^2-1}$ 的性态，并作出它的图形。

（$y'=5-\dfrac{32(x^2+1)}{(x^2-1)^2}$，$y''=\dfrac{64(x^3+3x)}{(x^2-1)^3}$）

六、（本题 10 分）

17. 从半径为 R 的圆中截去一个扇形，使得当余下部分卷起的漏斗容积最大，那么截去的扇形与圆的面积之比是多少？



七、（本题 8 分）

18. 已知函数 $f(x)=\max\left(e^{-x},\ \dfrac{1}{2}x^2+1\right)$，求证：

（1）当 $x\in(-1,0)$ 时，$e^{-x}>\dfrac{1}{2}x^2+1$；

（2）若函数 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导，且 $g(x)\geq f(x)$，则 $g(0)>1$。